

FECAP

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO INTERDISCIPLINAR - KFKA

Banco de Dados - Entrega 1

Criação e justificativa de índices para melhoria de performance das consultas

São Paulo - 2026

1. Objetivo da entrega

Esta entrega apresenta os índices adicionais criados no banco de dados PostgreSQL do projeto KFKA - Plataforma de Acompanhamento Escolar. O objetivo foi melhorar consultas que serão usadas com frequência no sistema. Para cada índice, são apresentados o comando de criação, a consulta que ele pode beneficiar e o motivo de sua utilização.

Antes dessa etapa, o banco já possuía 31 índices criados a partir de chaves primárias (PRIMARY KEY) e restrições de unicidade (UNIQUE). Eles são importantes para a integridade do banco e para buscas pelas chaves, mas não atendem todas as consultas da aplicação. Por isso, criei oito índices adicionais pensando nas principais funções do KFKA.

2. Critérios utilizados para criação dos índices

- Verificar os índices já existentes para não criar estruturas repetidas com PRIMARY KEY e UNIQUE.
- Priorizar consultas importantes do sistema, como acompanhamento por aluno, histórico, vínculos do professor, acesso do responsável e relatórios por tags.
- Definir a ordem das colunas dos índices compostos de acordo com os filtros usados nas consultas.
- Utilizar o tipo de índice B-tree, padrão do PostgreSQL, por ser adequado às comparações por igualdade e às ordenações usadas nas consultas deste projeto.
- Verificar as consultas com EXPLAIN ANALYZE para entender como o PostgreSQL decidiu executá-las.

3. Resumo dos índices criados

#	Índice	Tabela	Colunas
1	idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status	acompanhamento	id_aluno, id_bimestre, status
2	idx_historico_acompanhamento_data	historico_acompanhamento	id_acompanhamento, data_hora
3	idx_tdp_professor_ativo	turma_disciplina_professor	id_professor, ativo
4	idx_aluno_responsavel_responsavel_autorizado	aluno_responsavel	id_responsavel, autorizado
5	idx_acompanhamento_tag_tag	acompanhamento_tag	id_tag, id_acompanhamento
6	idx_acompanhamento_vinculo_bimestre	acompanhamento	id_vinculo, id_bimestre
7	idx_turma_aluno_aluno_ano	turma_aluno	id_aluno, id_ano_letivo
8	idx_ciencia_acompanhamento_responsavel	ciencia_acompanhamento	id_acompanhamento, id_responsavel

3.1 idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status
ON acompanhamento (id_aluno, id_bimestre, status);
```

Uso principal: O sistema precisa localizar acompanhamentos de um aluno em determinado bimestre e, em muitos casos, restringir o resultado por status, principalmente PUBLICADO para consultas do responsável.

Justificativa: O índice reúne as três colunas usadas no filtro: aluno, bimestre e status. Como não existia outro índice com essa combinação, ele foi criado para facilitar esse tipo de consulta quando a quantidade de acompanhamentos aumentar.

3.2 idx_historico_acompanhamento_data

```
CREATE INDEX idx_historico_acompanhamento_data
ON historico_acompanhamento (id_acompanhamento, data_hora);
```

Uso principal: O histórico precisa ser consultado por acompanhamento e exibido em ordem cronológica para auditoria e rastreabilidade.

Justificativa: A consulta primeiro procura pelo acompanhamento e depois organiza os registros por data e hora. O índice foi criado nessa mesma ordem e, quando o PostgreSQL utiliza um Index Scan, pode retornar os dados já ordenados sem precisar de uma ordenação separada.

3.3 idx_tdp_professor_ativo

```
CREATE INDEX idx_tdp_professor_ativo
ON turma_disciplina_professor (id_professor, ativo);
```

Uso principal: No módulo do professor, a aplicação precisa identificar as turmas e disciplinas em que o professor está autorizado a atuar, considerando os vínculos ativos.

Justificativa: O índice UNIQUE que já existia começa por id_turma e id_disciplina. Como o módulo do professor faz buscas começando por id_professor, foi criado um índice específico para esse tipo de consulta.

3.4 idx_aluno_responsavel_responsavel_autorizado

```
CREATE INDEX idx_aluno_responsavel_responsavel_autorizado
ON aluno_responsavel (id_responsavel, autorizado);
```

Uso principal: O módulo do responsável precisa descobrir quais alunos estão vinculados e autorizados para aquele usuário.

Justificativa: A chave primária existente começa por id_aluno. Porém, nessa situação, o sistema parte do responsável para descobrir quais alunos ele pode consultar. Por isso, o novo índice começa por id_responsavel e também considera o campo autorizado.

3.5 idx_acompanhamento_tag_tag

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_tag_tag
ON acompanhamento_tag (id_tag, id_acompanhamento);
```

Uso principal: Os relatórios gerenciais do sistema podem filtrar acompanhamentos por tags, como Recuperação, Atenção ou Boa evolução.

Justificativa: A chave primária de acompanhamento_tag começa por id_acompanhamento. Para relatórios por tag, a consulta faz o contrário: começa pela tag e procura os acompanhamentos relacionados. O novo índice atende essa necessidade.

3.6 idx_acompanhamento_vinculo_bimestre

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_vinculo_bimestre
ON acompanhamento (id_vinculo, id_bimestre);
```

Uso principal: Professores e relatórios acadêmicos precisam consultar os acompanhamentos associados a um vínculo de turma, disciplina e professor dentro de um bimestre.

Justificativa: O id_vinculo identifica a combinação de turma, disciplina, professor e ano letivo. Como os acompanhamentos também são consultados por bimestre, o índice junta essas duas informações para facilitar a busca.

3.7 idx_turma_aluno_aluno_ano

```
CREATE INDEX idx_turma_aluno_aluno_ano
ON turma_aluno (id_aluno, id_ano_letivo);
```

Uso principal: O sistema precisa localizar a matrícula/turma de um aluno em determinado ano letivo, inclusive para validações de integridade do acompanhamento.

Justificativa: A chave primária de turma_aluno começa por id_turma. Porém, algumas consultas precisam partir do aluno e do ano letivo para descobrir sua matrícula ou turma. O novo índice foi criado para atender esse tipo de busca.

3.8 idx_ciencia_acompanhamento_responsavel

```
CREATE INDEX idx_ciencia_acompanhamento_responsavel
ON ciencia_acompanhamento (id_acompanhamento, id_responsavel);
```

Uso principal: O sistema pode verificar se um responsável específico já registrou ciência em determinado acompanhamento publicado.

Justificativa: A consulta precisa verificar a combinação entre um acompanhamento e um responsável. O índice usa exatamente essas duas colunas, facilitando a verificação de quem já registrou ciência.

4. Validação com EXPLAIN ANALYZE

As oito consultas foram testadas com EXPLAIN ANALYZE. Como a base ainda possui poucos registros, o PostgreSQL escolheu Seq Scan na maioria dos casos. Isso significa que ele preferiu ler a tabela diretamente. Em tabelas pequenas, essa opção pode ser mais simples e rápida do que consultar o índice primeiro.

Por isso, o uso de Seq Scan nesses testes não significa que os índices estejam errados. Eles foram criados para consultas que o sistema realmente precisa fazer e devem se tornar mais úteis conforme a base crescer. Em alguns testes, o Seq Scan foi desativado temporariamente apenas para confirmar que o PostgreSQL conseguia utilizar o índice criado. Depois do teste, a configuração normal foi restaurada.

#	Tabela	Registros	Plano padrão	Retornadas / removidas	Execução
1	acompanhamento	40	Seq Scan	1 / 39	0,034 ms
2	historico_acompanhamento	146	Seq Scan + Sort	4 / 142	0,046 ms
3	turma_disciplina_professor	12	Seq Scan	3 / 9	0,028 ms
4	aluno_responsavel	12	Seq Scan	2 / 10	0,034 ms
5	acompanhamento_tag	69	Seq Scan	21 / 48	0,039 ms
6	acompanhamento	40	Seq Scan	2 / 38	0,040 ms
7	turma_aluno	12	Seq Scan	1 / 11	0,046 ms
8	ciencia_acompanhamento	15	Seq Scan	1 / 14	0,385 ms

Observação sobre os tempos: como a base usada nos testes ainda é pequena, os valores de tempo servem apenas como referência desta etapa. O principal objetivo do EXPLAIN ANALYZE foi observar como cada consulta foi executada e conferir se os índices criados fazem sentido para as consultas previstas no sistema.

4.1 Evidências selecionadas do uso dos índices

No primeiro exemplo, o Seq Scan foi desativado temporariamente apenas para demonstrar o uso do índice. Nessa condição, o PostgreSQL utilizou diretamente o índice composto criado:

	QUERY PLAN
	text
1	Index Scan using idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status on acompanhamento (cost=0.14..8.16 rows=1 width=170) (actual time=0.023..0.024 rows=1.00 lo...
2	Index Cond: ((id_aluno = 4) AND (id_bimestre = 1) AND ((status)::text = 'PUBLICADO'::text))
3	Index Searches: 1
4	Buffers: shared hit=2
5	Planning Time: 0.106 ms
6	Execution Time: 0.043 ms

Figura 1 - Index Scan utilizando idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status.

No índice de histórico, também foi feito um teste controlado com Index Scan. A consulta por id_acompanhamento com ORDER BY data_hora foi executada sem uma etapa separada de Sort, mostrando que a ordem das colunas escolhida para o índice combina com a consulta:

	QUERY PLAN
	text
1	Index Scan using idx_historico_acompanhamento_data on historico_acompanhamento (cost=0.14..11.71 rows=4 width=85) (actual time=0.026..0.027 rows=4.00 lo...
2	Index Cond: (id_acompanhamento = 4)
3	Index Searches: 1
4	Buffers: shared hit=2
5	Planning Time: 0.101 ms
6	Execution Time: 0.045 ms

Figura 2 - Index Scan utilizando idx_historico_acompanhamento_data, sem Sort separado.

5. Conclusão

Foram criados oito índices adicionais pensando nas consultas mais importantes do KFKA. Eles complementam os índices já existentes de PRIMARY KEY e UNIQUE e atendem buscas usadas nos módulos de professor, responsável e administração, além de histórico, relatórios e confirmação de ciência.

Os testes com EXPLAIN ANALYZE mostraram que, com a quantidade atual de dados, o PostgreSQL normalmente prefere Seq Scan. Isso é esperado em tabelas pequenas. Nos testes controlados com Index Scan, foi possível confirmar que os índices criados podem ser utilizados nas consultas para as quais foram planejados. Conforme o sistema acumular mais registros, esses índices devem ajudar a evitar leituras desnecessárias e melhorar o desempenho das consultas.

Anexo A - Script completo de criação dos índices

```
CREATE INDEX idx_acompanhamento_aluno_bimestre_status
ON acompanhamento (id_aluno, id_bimestre, status);

CREATE INDEX idx_historico_acompanhamento_data
ON historico_acompanhamento (id_acompanhamento, data_hora);

CREATE INDEX idx_tdp_professor_ativo
ON turma_disciplina_professor (id_professor, ativo);

CREATE INDEX idx_aluno_responsavel_responsavel_autorizado
ON aluno_responsavel (id_responsavel, autorizado);

CREATE INDEX idx_acompanhamento_tag_tag
ON acompanhamento_tag (id_tag, id_acompanhamento);

CREATE INDEX idx_acompanhamento_vinculo_bimestre
ON acompanhamento (id_vinculo, id_bimestre);

CREATE INDEX idx_turma_aluno_aluno_ano
ON turma_aluno (id_aluno, id_ano_letivo);

CREATE INDEX idx_ciencia_acompanhamento_responsavel
ON ciencia_acompanhamento (id_acompanhamento, id_responsavel);
```